

Nama : Irfan Ali Wicaksono

NIM : 109082500133

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var data []int
    var angka int

    for {
        fmt.Scan(&angka)

        if angka == -5313541 {
            break
        }

        if angka == 0 {
            n := len(data)

            for i := 0; i < n-1; i++ {
                min := i
                for j := i + 1; j < n; j++ {
                    if data[j] < data[min] {
                        min = j
                    }
                }
                data[i], data[min] = data[min], data[i]
            }

            if n%2 == 1 {
                fmt.Println(data[n/2])
            }
        }
    }
}
```

```

    } else {
        median := float64(data[n/2-1]+data[n/2]) / 2
        fmt.Println(median)
    }

    } else {
        data = append(data, angka)
    }
}
}

```

Screenshot Output :

```

Asesmen 3\soal1.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
11
12
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alp
Asesmen 3\soal1.go"
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
21.5

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca angka satu per satu. Jika angka yang dimasukkan bukan 0 dan -5313541, maka angka tersebut disimpan ke dalam array. Saat menemukan 0, seluruh data yang sudah tersimpan diurutkan menggunakan Selection Sort, lalu program menghitung dan menampilkan median dari data tersebut. Program akan terus berjalan sampai menemukan -5313541 sebagai tanda akhir input.

2. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

type Pemain struct {
    nama string
    gol int
    assist int
}

func main() {

```

```

var n int
fmt.Println("Masukkan Data Input :")
fmt.Scan(&n)

var pemain [101]Pemain

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&pemain[i].nama, &pemain[i].gol, &pemain[i].assist)
}

// Selection Sort
for i := 0; i < n-1; i++ {
    max := i

    for j := i + 1; j < n; j++ {
        if pemain[j].gol > pemain[max].gol {
            max = j
        } else if pemain[j].gol == pemain[max].gol {
            if pemain[j].assist > pemain[max].assist {
                max = j
            }
        }
    }

    pemain[i], pemain[max] = pemain[max], pemain[i]
}

fmt.Println("\nHasil Sorting :")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Println(pemain[i].nama, pemain[i].gol, pemain[i].assist)
}
}

```

Screenshot Output :

```
Asesmen 3\Asesmen\soal2.go"
Masukkan Data Input :
9
Bruno_Fernandes 7 3
Jamie_Vardy 8 1
Dominic_Calvert-Lewin 10 2
Son_Heung-Min 9 2
Harry_Kane 7 2
Ollie_Watkins 6 1
Patrick_Bamford 7 1
Callum_Wilson 7 0
Mohamed_Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic_Calvert-Lewin 10 2
Son_Heung-Min 9 2
Mohamed_Salah 8 2
Jamie_Vardy 8 1
Bruno_Fernandes 7 3
Harry_Kane 7 2
Patrick_Bamford 7 1
Callum_Wilson 7 0
Ollie_Watkins 6 1
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca data pemain yang berisi nama, jumlah gol, dan jumlah assist. Data kemudian diurutkan menggunakan Selection Sort secara menurun berdasarkan jumlah gol. Jika terdapat pemain dengan jumlah gol yang sama, maka pemain yang memiliki jumlah assist lebih banyak akan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan daftar pemain sesuai urutan peringkat.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 100000

// struct partai
type partai struct {
    nama int
    suara int
}

// array partai
type tabPartai [NMAX]partai

// sequential search
func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var x int
    var idx int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara:")

    // input sampai -1
    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == -1 {
            break
        }

        idx = posisi(p, n, x)
```

```

        if idx == -1 {
            // partai baru
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            // partai sudah ada
            p[idx].suara++
        }
    }

    // Insertion Sort Descending berdasarkan suara
    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := p[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }

        p[j+1] = temp
    }

    // output
    fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
    }

    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```
Asesmen 3\soal3.go"
Masukkan proses input suara:
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8 5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6
6 5 8 8 8 8 6 6 6 6 6 7 8 7 8 5 8 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(29) 6(29) 7(24) 5(17)
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2> go run "c:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\109082500133_Irfan-Ali-Wicaksono\Week 13 -
Asesmen 3\soal3.go"
Masukkan proses input suara:
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2> go run "c:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\109082500133_Irfan-Ali-Wicaksono\Week 13 -
Asesmen 3\soal3.go"
Masukkan proses input suara:
-1

Hasil Perhitungan suara :
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi untuk menghitung total perolehan suara dari setiap partai yang diinput pengguna hingga angka `-1`, lalu mengurutkan dan menampilkan hasilnya berdasarkan jumlah suara terbanyak menggunakan metode *Insertion Sort*.